

Les instruments de la classe

Une kalimba en abaisse-langues, un aquaphone, des maracas : on fabrique, on écoute, et on découvre ce qui rend un son aigu ou grave.

Inspiré de : [Écouter et produire des sons, La main à la pâte](#)

DURÉE

3 × 45 min

GROUPES

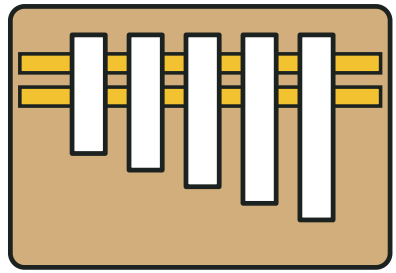
Groupes de 3

MACHINE

Aucune (laser en option)

DIFFICULTÉ

★★☆



LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

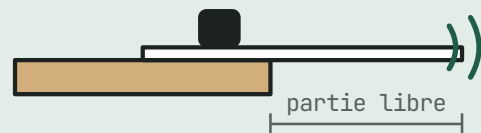
« Fabriquez un instrument qui joue au moins trois notes différentes, de la plus grave à la plus aiguë, puis jouez ensemble une petite mélodie. »

FABRICATION

Les étapes, une par une

1 La règle qui vibre

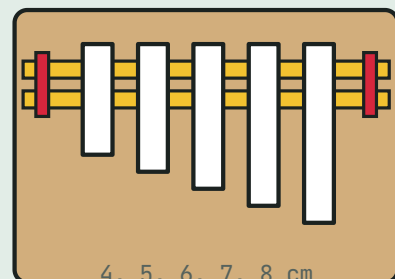
Tenir une règle plate sur le bord de la table, pincer le bout qui dépasse. Plus la partie libre est longue, plus le son est grave. Si on arrête la vibration avec le doigt, le son s'arrête.



plus long → plus grave

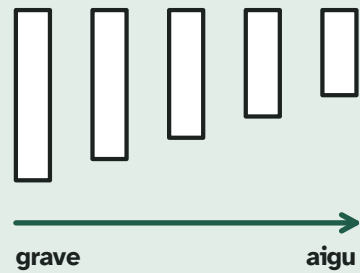
2 Monter la kalimba

Poser les abaisse-langues sur un premier crayon (le chevalet) et les bloquer avec le second crayon tenu par deux élastiques. Les parties libres font 4, 5, 6, 7 et 8 cm.



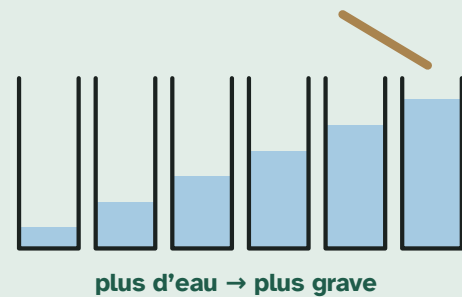
3 Ranger du grave à l'aigu

Pincer chaque lame, les ranger de la plus longue à la plus courte. On vérifie à l'oreille, yeux fermés, puis avec la règle.



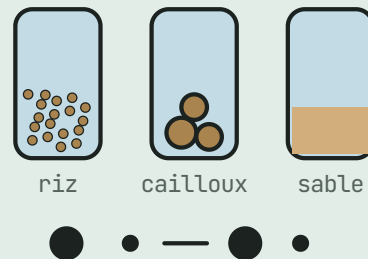
4 L'aquaphone

Six pots identiques, avec de plus en plus d'eau. On frappe doucement chaque pot avec la cuillère en bois : plus il y a d'eau, plus le son est grave.



5 Maracas et concert

Même bouteille, contenu différent : riz, cailloux, sable. Le timbre change. Pour jouer ensemble, la classe invente un code : gros rond = fort, petit rond = doux, trait = silence.



TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

Ranger les sons du plus grave au plus aigu, les yeux fermés, puis vérifier avec les longueurs ou les hauteurs d'eau.

Instrument	Longueur ou hauteur d'eau	Rang (1 = le plus grave)	Correct ?
<i>Kalimba, lame 3</i>	<i>6 cm</i>	3	<i>oui</i>

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

Une lame ne sonne pas

Elle n'est pas assez serrée : resserrer les élastiques.

Deux notes se ressemblent

Les longueurs sont trop proches : au moins 1 cm d'écart.

L'aquaphone ne donne pas de suite de notes

Les pots ne sont pas identiques : prendre les mêmes.

Défis pour aller plus loin

- Concert pour la fête de la musique.
- Xylophone de tubes de longueurs mesurées (CE2).
- Memory sonore et imitation de bruits de la nature.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Kalimba avec caisse de résonance à encoches, découpée au laser.
- Tubes sonores coupés aux longueurs calculées.

Sécurité

- Bocaux épais ou bols métalliques posés dans un bac et remplis par l'adulte ; pas de verres fins.
- Pas de sons trop forts : on protège ses oreilles.